

得分	
阅卷人	

一、(本题满分 18 分) 简答题

1、简述什么是数据库。(2 分)

2、简述实体完整性规则。(2 分)

3、简述数据管理系统支持的存取控制机制有哪些。(2 分)

4、简述关系数据库管理系统查询处理步骤。(4 分)

一。1

数据库是长期存储在计算机内的、有组织的、有共享的、统一管理的数据集合

一。2

实体完整性规则：若属性A是基本关系R的主属性，则属性A不能取空值

18:03:49

一。3

自主存取控制和强制存取控制

一。4

查询一般分为4个步骤：查询分析，查询检查，查询优化，查询执行

5、如今有三个事务的一个调度 $r_1(B)r_1(A)w_1(B)r_2(B)r_2(A)w_2(B)r_1(B)w_1(A)$ ，该调度是冲突可串行化的调度吗？为什么？（5分）

6、简述事务并发操作带来的数据不一致性包括哪些情况。（3分）

得分	
阅卷人	

二、关系代数运算题（每小题3分，共15分）

某学校教学管理数据库共有3个表分别是：学生基本信息表 Student (Sno, Sname, Sage, Ssex, Sdept),

课程表 Course (Cno, Cname, Cpro), 学生选课表 SC (Sno, Cno, Grade)。

用关系代数完成下列全部小题：

1、查询所有女生的学生信息

2、查询课程号为‘7’的课程名。

3、求学号为“20190603121”的学生选修的课程号和成绩

4、求课程“程序设计基础”成绩不及格的学生姓名

5、查询选修了学号为“20190326001”的学生所选修的所有课程的学生学号和姓名

得分	
阅卷人	

三、SQL 运算题（每小题 3 分，共 33 分）
如第二大题所示用 SQL 语句完成上述第二大题中的 1 至 4 小题和以下的 5 至 11 小题

1、

一. 5

是冲突可串行化调度

因为可以通过交换次序让他们变成可串行的调度

18:24:23

一. (1) $\sigma_{Ssex='女'}(Student)$
(2) $\pi_{Cname}(\sigma_{Cno='7'}(Course))$
(3) $\pi_{Cno, Grade}(\sigma_{Sno='20190603121'}(Student \bowtie SC))$
(4) $\pi_{Sname}(\sigma_{Cname='程序设计基础'}(Grade \bowtie (Student \bowtie SC \bowtie Course)))$

(5) $\pi_{Sno, Sname}(\pi_{Sno}(\sigma_{Sno='20190326001'}(SC)) \div \pi_{Cno}(SC))$

5. 查询选修了 5 门以上课程的学生学号。

6. 查询出各门课程的课程号和相应的选课人数

7. 建立数学系(“MA”)年龄小于 20 岁的学生视图 v_M1

8. 在表 SC 中删除课程号为 '3' 的选课记录

9. 把对表 Course 的插入权限授予所有用户

10. 将所有学生的年龄增加 1 岁

11. 计算“高等数学”课程的平均成绩

select * from Student where Ssex='女'

三. 2

select Cname from Course where Cno='7'

三. 3

select Cno,Grade from Student ,SC where Student.Sno=Sc.Sno and
Sno='20190603121'

三. 4

select Sname from Student,SC,Course where Student.Sno=Sc.Sno and
Sc.Cno=Course.Cno
and Cname='程序设计基础' and Grade<60

三. 5

select Sno from SC group by Sno having count(*)>5

三. 6

select Cno,Count(Sno) from SC group by Cno

10.27.20

三. 7

create view v_MA as
select * from Student where Sdept='MA' and Sage<20

三. 8

delete from SC where Cno='3'

三. 9

grant insert on Course to public

三. 10

update Student set Sage=Sage+1

三. 11

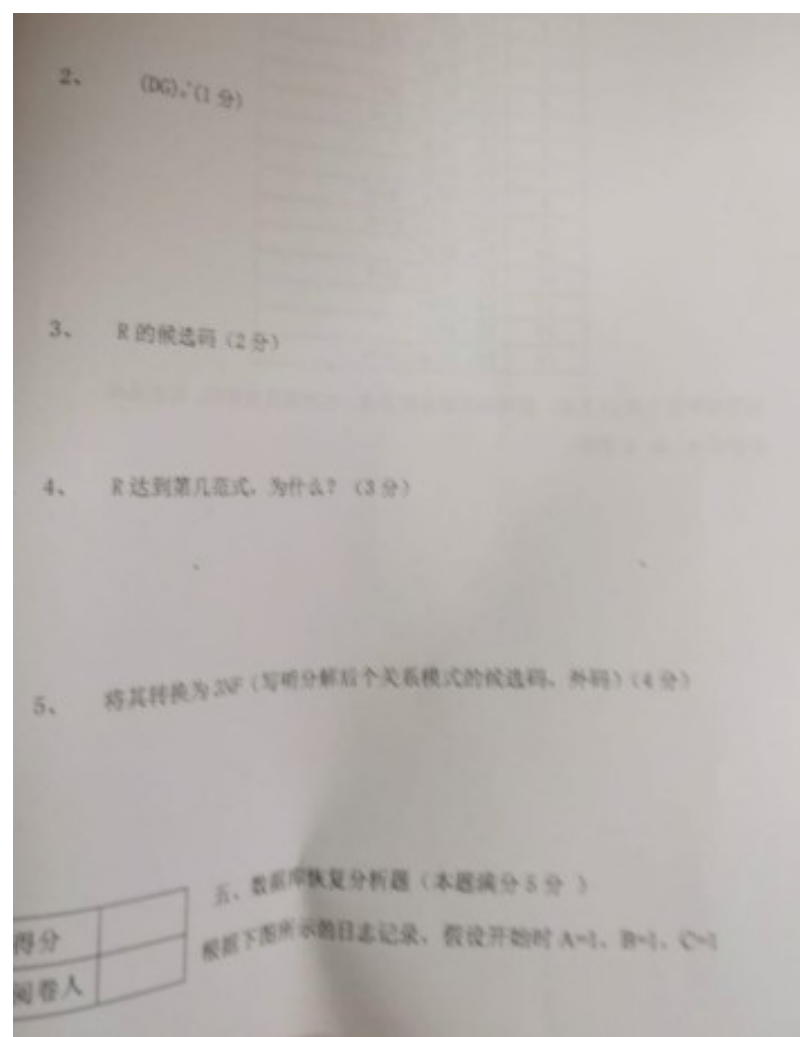
select avg(Grade) from SC where Cno=(select Cno from Course where

得分	
阅卷人	

四、模式分解 (本题满分 15 分)

关系模式 $R(U, F)$, $U=ABCDEG$, $F=\{BG \rightarrow C, BD \rightarrow E, DG \rightarrow C, ADG \rightarrow BC, AG \rightarrow B, B \rightarrow D\}$.

1、求 F 的最小函数依赖集 (5 分)



四. 1

F 的右侧拆分为单属性:

$F1 = \{BG \rightarrow C, BD \rightarrow E, DG \rightarrow C, ADG \rightarrow B, ADG \rightarrow C, AG \rightarrow B, B \rightarrow D\}$

消除多余的函数依赖:

$BG \rightarrow C$: 求 $(BG)^+ = BCDEG$, 包含右边属性 C, 所以去掉

$BD \rightarrow E$: $(BD)^+ = BD$, 不包含右边 E, 所以不用去掉

$DG \rightarrow C$: $(DG)^+ = DG$, 也不用去掉

$ADG \rightarrow B$: $(ADG)^+ = U$, 包含 B, 所以去掉

$ADG \rightarrow C$: $(ADG)^+$ 包含 C, 去掉

$AG \rightarrow B$: $(AG)^+ = AG$, 不用去掉

$B \rightarrow D$: $(B)^+ = B$, 不用去掉

所以 $F2 = \{BD \rightarrow E, DG \rightarrow C, AG \rightarrow B, B \rightarrow D\}$

对左边属性单一化, 判断冗余, 代替

$BD \rightarrow E$: $B \rightarrow E$, 求 $(B)^+ = BD$, 包含 D, 所以 D 冗余。

$D \rightarrow E$, 求 $(D)^+ = D$, 所以 B 不冗余。

所以用 $B \rightarrow E$ 代替 $BD \rightarrow E$ 。

对左边属性单一化，判断冗余，代替

$BD \rightarrow E: B \rightarrow E$ ，求 $(B) \div BD$ ，包含D，所以D冗余。

$D \rightarrow E$ ，求 $(D) \div D$ ，所以B不冗余。

所以用 $B \rightarrow E$ 代替 $BD \rightarrow E$ 。

$DG \rightarrow C: D \rightarrow C$ ， $(D) \div D$ ，所以G不冗余。

$G \rightarrow C$ ， $(G) \div G$ ，所以D不冗余。

$AG \rightarrow B: A \rightarrow B$ ， $(A) \div A$ ，所以G不冗余。

$G \rightarrow B$ ， $(G) \div G$ ，所以A不冗余。

所以 $F_m = \{B \rightarrow E, DG \rightarrow C, AG \rightarrow B, B \rightarrow D\}$ 。

四。2

$(DG) \div CDG$

四。3

R的候选码为：AG

四。4

序号	日志
1	T1: 开始
2	T1: 写 A, A=2
3	T2: 开始
4	T2: 写 B, B=3
5	T1: 写 C, C=4
6	T1: 回滚
7	T3: 开始
8	T2: 写 A, A=5
9	T3: 写 C, C=6
10	T2: 提交
11	T3: 写 B, B=7
12	T4: 开始
13	T3: 提交
14	T4: 写 A, A=9

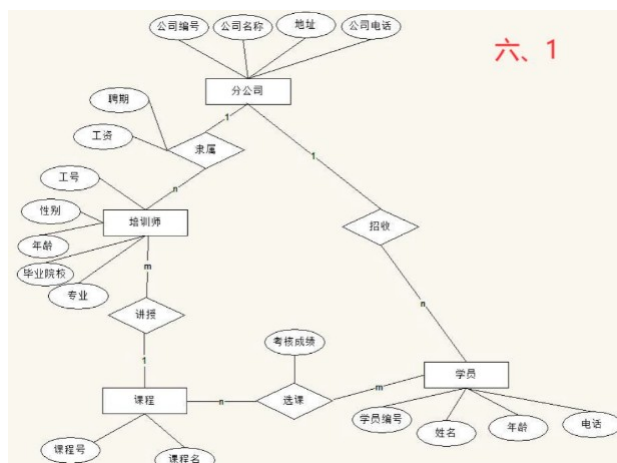
如果故障发生在 13 之后，说明哪些事务需重做，哪些事务需撤销，写出系统恢复后 A、B、C 的值。

得分	
阅卷人	

六、数据库设计（本题满分14分）

设某英语培训机构数据库中有四个实体集。一是“分公司”实体集，属性有公司编号、公司名称、地址、公司电话等；二是“培训师”实体集，属性有工号、性别、年龄、毕业院校、专业等；三是“学员”实体集，属性有学员编号、姓名、年龄、电话等；四是“课程”实体集，属性有课程号、课程名。设每个分公司与培训师之间存在“聘用”联系，每个分公司可聘用若干培训师，但每个培训师只能应聘于一个分公司，分公司聘用培训师有聘期和工资；培训师与课程之间存在着“讲授”联系，每个培训师仅能讲授一门课，每门课程可以由不同培训师讲授；课程和学员之间有“选课”联系，一个学员可以选择多门课程学习，一门课程可供多个学员选择，课程学习结束会产生一个考核成绩；分公司与学员之间存在“招收”联系，每个分公司招收若干个学员，每个学员只能属于一个分公司。

1、画出完整的E-R图。（8分）



六. 2

分公司 (公司编号, 公司名称, 地址, 公司电话)

主码: 公司编号

培训师 (工号, 性别, 年龄, 毕业院校, 专业, 聘期, 工资, 公司编号)

主码: 工号

学员 (学员编号, 姓名, 年龄, 电话, 公司编号)

主码: 学员编号

课程 (课程号, 课程名)

主码: 课程号

选课 (学员编号, 课程号, 考核成绩)

主码: 学员编号, 课程号

19:11:12

五

T2, T3重做, T4回滚。系统恢复后

A=5

B=7

C=6

(5) 查询选修“2”号课程的学生平均成绩。

2. 列举出数据库安全控制的几种方法。(5分)

3. 请列举出关系模式的所有范式, 写出它们之间的关系。(5分)

4. 简述事务的 ACID 特性。(5分)

5. 将下面用关系表示的实体以及实体与实体之间的联系, 用 E-R 图表示出来,

要求在 E-R 图中标出联系的类型(1:1、1:n、m:n)。(10分)

实体 1: 学生(学号, 姓名, 性别, 助学金)

实体 2: 课程(课程号, 课程名, 学时数)

实体 1 与实体 2 的联系: 学习(学号, 课程号, 成绩)

注: 一个学生可以选多门课程, 一门课程也可以被多个学生选。

